

Direzione Tecnica
Direttore

DPC ETR 600

Rev. 06 del 27/03/2023

in vigore dalle ore 00.01 del 03/04/2023

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LA CIRCOLAZIONE DEGLI ETR 600 SUL SISTEMA FERROVIARIO NAZIONALE
--

ANNULLA E SOSTITUISCE	INTEGRA
Le modifiche rispetto alla revisione precedente sono riportate a margine col simbolo	

Le presenti DPC, emanate dalla Direzione Tecnica di Trenitalia in ottemperanza a quanto stabilito dall'ANSF con nota prot. 1792 del 03/11/08 devono:

- essere applicate per l'esercizio degli ETR600 sul Sistema Ferroviario Nazionale;
- essere conosciute, osservate scrupolosamente e tenute in possesso da parte degli agenti che svolgono attività di sicurezza: Condotta, Formazione dei treni e Accompagnamento dei treni, che devono esserne in possesso.

Tavola delle revisioni		
N° REV.	Data	DESCRIZIONE DELLA MODIFICA
01	01/12/2008	Prima emissione.
02	11/06/2014	Modifica paragrafi: 1.1 Composizione; 1.2 Circolabilità – Velocità massima; 1.3.1 Massa da frenare e massa frenata; 1.3.2 Posti a sedere offerti ai viaggiatori; 1.4 Prestazioni; 2.1 Sistema Tecnologico di Bordo; 3.1 Manualistica; 3.3 Cabina di guida – Dotazioni di Bordo; 3.5 Gestione Pantografi; 3.7.2 Prova del freno, 3.7.4 Comando frenatura di emergenza; 3.7.5 Stazionamento – Immobilizzazione dei convogli; 3.7.6 Velocità massima rispetto alla frenatura; 3.9 Comando e controllo porte; 3.10 Pedane mobili per viaggiatori diversamente abili; 3.11 Antincendio; 3.9 Rilevatori di fumo; 3.17 Segnalazione RPM(avaria Pick-Up); 3.18 Segnalazione Serpeggio carrelli – Ammortizzatori antiserpeggio; 3.19 Rilevamento a bordo della temperatura boccole; 3.20 Sovra Temperatura Trasmissione; 6 Soccorso; 7 Disposizioni finali. Aggiunti paragrafi: 3.4 Segnalazioni acustiche; 3.6 Protezioni elettriche; 3.7.1 Comando del freno; 3.7.3 Prova del freno assistita per via informatica; 3.22 Segnalazione “frenatura Pneumatica”; 4 Altri dispositivi; 4.1 Trasbordo viaggiatori; 5.1 Circolazione in tempo di neve; 5.2 Sportelli musetto aerodinamico; 6.1 Recupero con altro ETR soccorritore. Eliminato paragrafo: 2.1 Tabella per l'immissione dei dati SSB.
03	09/12/2014	Modifica paragrafo: 6 Soccorso (inserita G2000) Aggiunto paragrafo: 6.2 Soccorso sulla linea Fiumicino Aeroporto-Roma Termini
04	19/01/2017	Modifica paragrafi: 3.1 Manualistica; 3.11 Antincendio; 3.18 Segnalazione Serpeggio Carrelli – Ammortizzatori antiserpeggio; 6 Soccorso; 7 Disposizioni finali Eliminato paragrafo: 6.2 Soccorso sulla linea Fiumicino Aeroporto – Roma Termini
05	06/04/2020	Modificati paragrafi: 1.2 Circolabilità-Velocità massima; 2.1 Sistema Tecnologico di Bordo (STB); 3.1 Manualistica; 3.5 Gestione pantografi; 3.15 Segnalazione “asse non protetto”; 3.16 Segnalazione “asse bloccato”; 3.19 Rilevamento a bordo della temperatura boccole; 6 Soccorso
06	27/03/2023	Modificati paragrafi: 1.3.1. Massa da frenare e massa frenata; 3.11 Sistema rilevazione fumi e Antincendio; 3.11.1 Sistema rilevazione fumi; 3.11.2 Antincendio aree tecniche (AT/MT). Aggiunti i paragrafi: 3.11.3 Antincendio aree passeggeri; 3.11.3.1 Segnalazione “Preallarme”; 3.11.3.2 Segnalazione “Allarme”; 3.11.3.3 Segnalazione “Avaria Lieve”; 3.11.3.4 Segnalazione “Avaria Grave.

INDICE

1	Caratteristiche tecniche.....	5
1.1	Composizione.....	5
1.2	Circolabilità – Velocità massima	6
1.3	Caratteristiche dei veicoli	6
1.3.1	Massa da frenare e massa frenata	6
1.3.2	Posti a sedere offerti ai viaggiatori	6
1.4	Prestazioni.....	7
2	Apparecchiature di bordo	7
2.1	Sistema Tecnologico di Bordo (STB).....	7
3	Impiego dei convogli in esercizio	8
3.1	Manualistica.....	8
3.2	Segnalazioni di testa e di coda	9
3.3	Cabina di guida - Dotazioni di Bordo	9
3.4	Segnalazioni acustiche	9
3.5	Gestione Pantografi	9
3.6	Protezioni elettriche	11
3.7	Freno.....	11
3.7.1	Comando del freno	11
3.7.2	Prova del freno	12
3.7.3	Prova del freno assistita per via informatica.....	13
3.7.4	Comando frenatura di emergenza	14
3.7.5	Stazionamento - Immobilizzazione dei convogli.....	14
3.7.6	Velocità massima rispetto alla frenatura	14
3.8	Allarme Passeggeri	15
3.9	Comando e controllo porte	15
3.10	Pedane mobili per viaggiatori diversamente abili	16
3.11	Sistema rilevazioni fumi e Antincendio	16
3.11.1	Sistema di rilevazione fumi.....	16
3.11.2	Antincendio aree tecniche (AT/MT)	17
3.11.3	Antincendio aree passeggeri.....	17
3.11.3.1	Segnalazione “Preallarme”	19
3.11.3.2	Segnalazione “Allarme”	19
3.11.3.3	Segnalazione “Avaria Lieve”	20
3.11.3.4	Segnalazione “Avaria Grave”	20
3.12	Assetto cassa	20
3.13	Segnalazione “Avaria TCN”	21
3.14	Segnalazione “Asse non protetto”	21
3.15	Segnalazione “Asse bloccato”	21
3.16	Segnalazione RPM (avarie Pick-Up).....	21
3.17	Segnalazione Serpeggio carrelli - Ammortizzatori antiserpeggio	22
3.18	Rilevamento a bordo della temperatura boccole	23
3.19	Sovra Temperatura Trasmissione	23
3.20	Parking.....	23
3.21	Segnalazione “frenatura Pneumatica”	24
4	Altri dispositivi.....	24
4.1	Trasbordo viaggiatori.....	24
5	Provvedimenti particolari di circolazione	25
5.1	Circolazione in tempo di neve.....	25
5.2	Sportelli musetto aerodinamico	25

DPC ETR 600 Rev.06 del 27/03/2023
“Disposizioni Particolari per la Circolazione degli ETR 600
sul Sistema Ferroviario Nazionale”

6	Soccorso	25
6.1	Recupero con altro ETR soccorritore.....	26
7	Disposizioni finali	26

1 CARATTERISTICHE TECNICHE

1.1 Composizione

Gli ETR600 sono elettrotreni politensione a potenza distribuita funzionanti con alimentazione a 3 kVcc e 25 kVca 50Hz, costituiti da 7 veicoli in “composizione bloccata” formata da 2 “Semitreni” a loro volta comprendenti 2 “Veicoli Motori” ed 1-2 “Veicoli Rimorchiati” (R). La numerazione dei veicoli è così composta:

93 83 Z 600 XYY - A

dove “Z” individua il tipo di veicolo, “X” è il progressivo del veicolo (da 1 a 7), “YY” è il numero del convoglio, “A” è la cifra di autocontrollo. Nei prospetti che seguono viene riportata per ogni tipologia di veicolo, la relativa numerazione.

Semitreno (lungo) lato 1^a classe

ETR600 101÷112 (1)	veicolo motore di testa con cabina di guida
ETR600 201÷212 (1)	veicolo motore
ETR600 301÷312 (2)	veicolo rimorchiato per bar e servizi con locale di servizio ad uso Capotreno (PdA) e posti per diversamente abili
ETR600 401÷412 (2)	veicolo rimorchiato con pantografo 25 Kv AC e pantografo 3 Kv DC

Semitreno (corto) lato 2^a classe

ETR600 501÷512 (2)	veicolo rimorchiato con pantografo 25 Kv AC e pantografo 3 Kv DC
ETR600 601÷612 (2)	veicolo motore
ETR600 701÷712 (2)	veicolo motore di testa con cabina di guida

Ciascun veicolo motore consta di un “Modulo AT” comprendente 2 Motori di Trazione, uno per carrello (rodiggio 1A0+A01), ed 1 GS.

I veicoli rimorchiati sono tutti dotati di compressore pneumatico. Tutti i veicoli, motori e rimorchiati, sono dotati di batterie e carica batterie.

I convogli circolano con la seguente composizione (in parentesi quadra i veicoli motori):
[ETR600 101÷112 + ETR600 201÷212] + ETR600 301÷312 + ETR600 401÷412 + ETR600 501÷512 + [ETR600 601÷612 + ETR600 701÷712].

La lunghezza totale di un complesso è di 187,4 m.

La potenza continuativa di un complesso è di 5,5 MW.

Il numero (1) o (2), evidenziato sulle fiancate dei veicoli in corrispondenza delle porte di salita viaggiatori, è relativo alla caratteristica “1^a o 2^a classe” del veicolo interessato.

1.2 Circolabilità – Velocità massima

Gli ETR600 sono ammessi a circolare sul Sistema Ferroviario Nazionale, alle condizioni di circolabilità stabilite dal Gestore Infrastruttura e riportate nelle DPC “Circolabilità” in US (Unità Semplice) o in UM (Unità Multipla costituita da due convogli accoppiati fra loro - 56 assi), alla velocità massima di 250 Km/h.

Con sistema Assetto Cassa (Tilting) e Sospensione Laterale Attiva (SLA) attivi ed efficienti, sono ammessi a circolare al rango “P”.

Con sistema Assetto Cassa (Tilting) o Sospensione Laterale Attiva (SLA) non attivo la circolazione è ammessa fino al rango “C”.

Ai fini della normativa della Scheda Treno gli ETR600 devono considerarsi inseriti nel raggruppamento “A” della “Tabella di accesso alle sigle complementari”.

In caso di richiesta di soccorso devono essere rispettate, oltre le norme comuni, anche le disposizioni di cui al Capitolo 6 “Soccorso”.

1.3 Caratteristiche dei veicoli

1.3.1 Massa da frenare e massa frenata

VEICOLO	Massa da frenare a vuoto (t)	Massa del Carico (t)	Massa frenata con freno continuo (t)	Massa frenata con freno a molla (*) (t)
ETR600 101÷112(1)	59	4	96	17
ETR600 201÷212(1)	57	5	94	17
ETR600 301÷312(2)	53	3	81	26
ETR600 401÷412(2)	60	6	97	26
ETR600 501÷512(2)	59	6	97	26
ETR600 601÷612(2)	57	6	96	17
ETR600 701÷712(2)	59	5	99	17

(*) Agisce su tutti gli assi dei veicoli rimorchiati e sui soli assi motori dei veicoli motori

1.3.2 Posti a sedere offerti ai viaggiatori

VEICOLO	Numero viaggiatori (posti a sedere)
ETR600 101÷112(1)	44
ETR600 201÷212(1)	56
ETR600 301÷312(2)	26 (1)

DPC ETR 600 Rev.06 del 27/03/2023
“Disposizioni Particolari per la Circolazione degli ETR 600
sul Sistema Ferroviario Nazionale”

ETR600 401÷412(2)	80
ETR600 501÷512(2)	80
ETR600 601÷612(2)	80
ETR600 701÷712(2)	66
<i>(1) di cui 2 per viaggiatori diversamente abili</i>	

Totale posti di 1^a classe n°100. Totale posti di 2^a classe n°330+2.

Nei casi di straordinario affollamento determinati da precise condizioni di emergenza (quali ad esempio il trasbordo dei viaggiatori da altro treno, interruzione linea, ecc...) sono ammessi fino a 25 viaggiatori in piedi per ogni veicolo; in tal caso il capotreno dovrà darne avviso verbale all'AdC che per il proseguimento del servizio dovrà escludere l'impianto di Assetto Cassa.

1.4 Prestazioni

Viene di seguito indicato, distintamente per composizioni US o UM, il massimo grado di prestazione a cui è possibile accedere nel caso di esclusione motori di trazione:

Motori esclusi	US	UM
	Grado di prestazione	
Nessuno	31	31
2	25	28
4	17 (*)	25
6	--	22
8	--	17
10	--	11
(*) 22 in prestazione dinamica, utilizzabile in caso di esclusione di 4 motori; il macchinista prima di impegnare il tratto di linea interessato, dovrà avvisare la Sala Operativa (SO) dell'impossibilità di avviare il treno in caso di arresto in linea. La SO dovrà intervenire presso il regolatore della circolazione per i necessari provvedimenti sulla circolazione		

NB: non risulta possibile l'esclusione di un singolo motore

2 APPARECCHIATURE DI BORDO

2.1 Sistema Tecnologico di Bordo (STB)

Gli "ETR 600" sono equipaggiati con le seguenti apparecchiature di sicurezza integrate:

- Sotto Sistema di Bordo (SSB-AV) di tipo ERTMS/ETCS con STM/SCMT integrato di tipo Alstom e scheda di controllo delle reiterazioni della funzione “vigilanza” che interagisce con una serie di organi posti in cabina di guida che l’AdC normalmente utilizza durante la condotta;
- Cab-Radio GSM-R;
- Dispositivi di registrazione informatica degli eventi di condotta, di tipo DIS per la percorrenza delle linee tradizionali, di tipo JRU per la percorrenza delle linee AV.

L’ETR600 su linee con doppio attrezzaggio SCMT / ETRMS ETCS L1 può essere utilizzato esclusivamente con funzione STM SCMT.

Il SSB-AV di tipo ERTMS/ETCS con STM/SCMT è dotato della funzionalità VMC (Velocità Modulo di Condotta) che, nella modalità operativa predisposizione SCMT (e altre modalità non protette da CMT), imposta automaticamente un tetto controllato di velocità massima pari a 30 km/h. Tale tetto può essere elevato, da parte dell’AdC a treno fermo al valore di 50 km/h, seguendo le modalità indicate negli specifici manuali.

Sugli ETR600 modificati il commutatore EVIG è disattivato e pertanto la funzione vigilanza non è escludibile.

L’utilizzo dei componenti STB da parte dell’Agente di condotta (AdC) deve avvenire nel rispetto della normativa di riferimento (MMNEAT – Manuale di Mestiere Norme per l’Esercizio della Apparecchiature Tecnologiche) e dei rispettivi Manuali d’uso (Manuale STB – Manuale SSB-AV).

I “Dati treno ERTMS/SCMT” devono essere desunti dall’AdC in relazione alle condizioni tecniche del complesso ed inseriti nel SSB AV secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

In caso di applicazione di procedure di Depannage che comportino variazioni dei dati immessi, i nuovi valori devono essere inseriti prima della ripresa della marcia o alla prima fermata utile qualora il Depannage non preveda l’arresto.

3 IMPIEGO DEI CONVOGLI IN ESERCIZIO

3.1 Manualistica

Gli ETR600 sono dotati di “Manualistica di bordo” costituita da:

- Manuale di Condotta (MC);
- Guida Depannage Allegata (GDA).

Per la messa in servizio, il cambio banco di manovra (BdM), le modalità di condotta e lo stazionamento, devono essere rispettate le prescrizioni del MC.

La Guida di Depannage (GD), da utilizzare in tutti i casi di anormalità, è costituita dalla GDI (Guida di Depannage Informatica), consultabile sul Monitor Terminale Diagnostico (TD) del BdM a treno fermo e a treno in movimento a velocità superiore a 30 km/h nelle modalità Full

Supervision o CMT o CMT+RSC, e dalla GDA (Guida di Depannage Allegata) su supporto cartaceo.

Le procedure per l'applicazione delle prescrizioni del Manuale di Condotta e della Guida Depannage sono riportate nel Manuale di Condotta stesso.

Le Schede SOP/DCT di condizioni di ripresa della trazione dopo un depannage, ad uso della SO e DCT precisano in relazione alle Pagine 400 applicate, le restrizioni imposte fino termine corsa e le condizioni di riutilizzazione del mezzo.

3.2 Segnalazioni di testa e di coda

Per gli ETR600 sono da ritenersi valide le norme previste dal “Regolamento sui Segnali” relativamente ai treni composti con materiale particolare per i quali è previsto l'impiego della sola segnalazione luminosa.

3.3 Cabina di guida - Dotazioni di Bordo

Il numero massimo delle persone comprensivo dell'equipaggio di condotta che possono prendere posto contemporaneamente nelle cabine di guida dell'ETR 600 è di 4 persone.

Gli ETR600 hanno in dotazione:

- una chiave di abilitazione del banco di manovra,
- una maniglia di intercettazione del rubinetto del freno,
- una maniglia di comando delle Piastre Pneumatiche SSB-AV,
- teletermometro,

da utilizzare per la normale condotta e da spostare nei cambi del banco di manovra a cura dell'AdC.

A bordo è presente anche un altro set delle suddette dotazioni da utilizzare esclusivamente nei casi di rottura o smarrimento di quelle in opera.

In caso di circolazione in UM il set delle dotazioni del complesso non presenziato da AdC deve essere riposto nel vano manuali.

3.4 Segnalazioni acustiche

Gli ETR 600 sono dotati di due distinte trombe, con diverse tonalità, entrambe utilizzabili sull'Infrastruttura Ferroviaria Nazionale.

3.5 Gestione Pantografi

I convogli sono equipaggiati con due pantografi per ciascuna delle seguenti tensioni: 3 kVcc e 25 kVca.

Il comando pantografi è realizzato tramite le levette pantografo “1” e “2” del banco di manovra (BdM).

La selezione della tensione di alimentazione è realizzata mediante un commutatore posto sul BdM che asserva anche il comando dei pantografi corrispondenti alla tensione selezionata.

La circolazione deve avvenire con un solo pantografo in presa per complesso (non è ammesso l'utilizzo di entrambi i pantografi in presa).

I pantografi a 25 kVca non possono essere utilizzati sotto catenaria alimentata a 3 kVcc.

I pantografi a 3 kVcc non possono essere utilizzati sotto catenaria alimentata a 25 kVca.

Sui veicoli ETR600 è presente un sistema “ADD” (Automatic Dropping Device) di abbassamento rapido del pantografo a 3 kVcc e 25 kVca.

Il sistema è costituito da un circuito elettropneumatico che, tramite un apposito canale d'aria presente all'interno dello strisciante del pantografo, è in grado di rilevare lo stato di usura o la rottura dello stesso.

In caso di messaggio sul Terminale Diagnostico (TD) “usura strisciante” l'AdC può proseguire il servizio senza alcun intervento.

In caso di messaggio sul Terminale Diagnostico di “abbassamento pantografo per intervento ADD”, l'AdC deve arrestare il treno e verificare lo stato del pantografo interessato dall'allarme nei modi d'uso.

Il sistema inibisce un successivo alzamento di tale pantografo.

Circolazione in US

I convogli devono viaggiare, di regola, con in presa il solo pantografo posteriore senso marcia, (levetta “2”) sia su linee 3 kVcc che su linee 25 kVca.

In caso di necessità può essere utilizzato il pantografo anteriore senso marcia (levetta “1”) senza limitazioni di velocità.

Circolazione in UM

Linee 3 kVcc

Il sistema di comando e controllo configura automaticamente i pantografi in presa in funzione delle migliori performance di velocità massima ammessa. Le levette del banco di manovra assumono il seguente significato:

- Levetta “2” - Configurazione automatica nominale: comando su ciascun complesso del pantografo che permette la marcia senza limiti di velocità;
- Levetta “1” - Configurazione automatica degradata: comando su ciascun complesso del pantografo opposto a quello della configurazione automatica nominale con possibili limiti di velocità;
- Levetta “1” + “2” - Configurazione manuale: il sistema comanda l'alzamento di tutti i pantografi che non risultino esclusi dal sinottico del Terminale Strumenti (TS), con possibili

limiti di velocità. Per l'utilizzo di tale configurazione l'AdC deve consultare l'apposito prospetto sul MC al fine di selezionare le esclusioni pantografi che, nel rispetto dell'obbligo di utilizzo di un solo pantografo per complesso, realizzino la condizione più vantaggiosa ai fini del limite di velocità da rispettare.

Il TS visualizza con specifiche icone la configurazione in atto (A: Automatica – M: Manuale) ed il limite di velocità da rispettare. Non rilevando tale indicazione L'AdC deve far riferimento, ai fini del limite di velocità da rispettare, allo specifico prospetto inserito nel MC (da consultare in funzione dei pantografi effettivamente comandati).

L'assorbimento di corrente derivabile dalla linea di contatto dell'intera composizione in UM non dovrà superare i 2400 A (1200 A per complesso).

Linee 25kVca

Con selezione 25 kVca il TS non visualizza quanto indicato per la selezione 3 kVcc in merito alla configurazione pantografi e limite di velocità da rispettare.

I convogli devono viaggiare mantenendo in presa il solo pantografo posteriore senso marcia di ciascuno dei due convogli (levetta “2”). L'utilizzo del pantografo anteriore senso marcia (levetta “1”) è ammesso solo in caso di necessità. Entrambe le configurazioni non prevedono limitazioni di velocità.

Fermo restando l'obbligo di utilizzo di un solo pantografo per complesso, altre configurazioni, (levette “1” + “2” con esclusione, dal sinottico del terminale strumenti, dei pantografi che non si devono sollevare), sono ammesse solo in caso di necessità; in tal caso l'AdC deve limitare la velocità a **160 km/h**.

L'assorbimento di corrente di linea dell'intera composizione in UM dovrà essere limitato a 500 A.

3.6 Protezioni elettriche

Sia per la manipolazione della condotta A.T. che per l'accesso ai comparti contenenti apparecchiature in alta tensione, devono essere rispettate le indicazioni del MC e ritenersi valide le norme comuni per i mezzi leggeri.

3.7 Freno

3.7.1 Comando del freno

Gli ETR600 sono dotati di frenatura elettrica (reostatica, a recupero, mista) e di frenatura pneumatica a dischi a comando pneumatico (continuo) ed elettropneumatico (EP).

Il comando del freno è realizzato con rubinetto elettronico dotato di funzione “Depannage”.

I rubinetti dei raccordi flessibili delle condotte pneumatiche (Generale e Principale) sulle testate piane, devono essere tutti disposti in posizione di aperto.

Nel caso di isolamento di raccordi flessibili di testata della CG e/o CP, è ammesso proseguire il servizio con la continuità di ogni condotta realizzata dall'altro raccordo, fino al rientro per turno in un Impianto di Manutenzione.

In ogni caso di manipolazione dei rubinetti di testata piana (CG o CP), prima della ripresa della marcia, dovrà essere eseguita una prova del freno di continuità (tipo D).

Gli ETR 600 non possono essere messi in esercizio, in partenza da un impianto di manutenzione con rotabili esclusi dall'azione frenante o con il rubinetto del freno continuo automatico in funzione “Depannage”.

In caso di degrado, durante lo svolgimento del servizio che comporti l'utilizzo della funzione “Depannage” del rubinetto di comando del freno continuo automatico o l'isolamento dall'azione frenante di rotabili in avaria, dovranno essere applicate le relative condizioni di ripresa della marcia.

Il riutilizzo del convoglio nelle condizioni suddette può avvenire unicamente con destinazione un impianto di manutenzione atto ad eseguire la riparazione.

3.7.2 Prova del freno

La prova del freno degli ETR600 deve essere eseguita nel rispetto dell'art. 15 MMIEFCA.

Relativamente alla “prova del freno continuo automatico” sono ammesse solo la prova del freno completa (tipo A) e la prova di continuità (tipo D); pertanto, nelle situazioni in cui ricorre la necessità di esecuzione della prova freno tipo B (parziale) oppure tipo C (di ricongiunzione), devono essere rispettivamente eseguite le prove freno tipo A e tipo D; nei soli cambi di cabina di guida per posizionatura materiale, sono applicabili le procedure ammesse dall'art. 15 c.1 -2°cpv MMIEFCA (depressione in CG per accertare, mediante manometro CF, il regolare funzionamento del freno).

La “prova del freno continuo automatico” si esegue secondo le procedure di cui all'art. 15 c. 2 MMIEFCA adottando le seguenti ulteriori avvertenze:

- prima di eseguire la prova del freno continuo, si deve disattivare il freno elettropneumatico (EP) aprendo l'apposito interruttore automatico in cabina di guida;
- l'ordine “Sfrenate” da parte di chi esegue l'accertamento, deve essere dato scaricando completamente la Condotta Generale. Tale scarica deve essere eseguita mediante l'apertura del pulsante di emergenza a fungo posto nella cabina di guida del veicolo di coda o, se eseguita da parte di personale addestrato¹, utilizzando la posizione di frenatura “rapida” del manipolatore del freno continuo automatico nella cabina di guida del veicolo di coda. Il pulsante di emergenza a fungo dovrà essere riarmato o il manipolatore dovrà essere riportato nella posizione “neutra” solo quando sarà cessato completamente lo scarico d'aria dalla Condotta

¹ Si considera addestrato il personale di condotta, nonché verificatori e capotreno per i quali tale addestramento risulta registrato nella documentazione di seguito delle competenze.

Generale. L'Agente di Condotta, prima di procedere alla sfrenatura, deve accertarsi che la Condotta Generale stessa si sia svuotata completamente.

Il controllo del funzionamento del freno AV e dei dispositivi antislittante non rientra nelle procedure di prova del freno continuo automatico ed è assicurato con modalità non riportata nelle presenti disposizioni.

La prova del freno di stazionamento ad “accumulo di energia” di cui al § 3.7.5 deve essere eseguita, nel rispetto della normativa vigente, secondo quanto previsto dal Manuale di Condotta.

3.7.3 Prova del freno assistita per via informatica

I convogli hanno disponibili le funzioni “Prova Freno tipo A assistita per via informatica (PFI)” e “Prova del Freno strumentale tipo D” da eseguire secondo le procedure indicate nel Manuale di Condotta.

Fermo restando la possibilità di eseguire il tipo di prova freno richiesto in modalità tradizionale, l'AdC deve prioritariamente utilizzare la PFI, in tutte le situazioni in cui sia richiesta la “Prova completa (tipo A)”.

L'utilizzo della “Prova del Freno strumentale tipo D” è opzionale rispetto all'esecuzione della prova in modalità tradizionale in relazione alla organizzazione di esercizio e stabilito con disposizione della Struttura Esercizio che utilizza l'ETR.

Per l'esecuzione delle funzioni suddette non è richiesta la disattivazione del freno elettropneumatico (EP) tramite apertura dell'apposito interruttore automatico in cabina di guida in quanto tale disattivazione è assicurata dal sistema.

Il “controllo della carica completa delle capacità del freno e della tenuta della CG” deve essere eseguito dall'AdC immediatamente prima dell'esecuzione della PFI o della “Prova del Freno strumentale di tipo D”. A tal fine non è richiesta l'intercettazione dell'alimentazione della CG per l'esecuzione del controllo, che viene eseguito ponendo il manipolatore del freno in “neutra”.

Durante l'esecuzione della PFI:

- è richiesto nella fase iniziale il riconoscimento sul Terminale Diagnostico (TD) di eventuali isolamenti di assi/distributori dall'azione frenante; tale operazione deve essere eseguita con il dovuto rigore finalizzato a verificare la rispondenza fra isolamenti indicati sul TD e relativa situazione risultante dal libro di bordo;
- la scarica della CG in frenatura viene eseguita con valore di 0,8 bar;
- le verifiche di “frenatura” e “sfrenatura” nonché la “scarica completa della CG eseguita dalla cabina di guida di coda” sono insite nelle procedure di PFI.

L'esecuzione della “Prova del Freno strumentale tipo D” è ammessa solo se il veicolo di coda non ha in atto isolamenti del freno pneumatico di qualsiasi tipo. Durante l'esecuzione il macchinista dovrà prendere atto sul TD delle “variazioni” delle informazioni inerenti la “prova di

continuità della CG” e di “frenatura” e “sfrenatura” del veicolo di coda così come previsto nelle corrispondenti fasi di prova.

Nei casi in cui la prova del freno continuo effettuata utilizzando le funzioni “Prova Freno tipo A assistita per via informatica – PFI” e “Prova del Freno strumentale tipo D” non dovessero dare esito regolare il macchinista dovrà:

- segnalare l'avaria sul libro di bordo;
- comunicare l'anormalità nei modi d'uso alla Sala Operativa.

Nei casi suddetti, come pure in caso di indisponibilità delle citate funzioni, la prova del freno continuo completa (tipo A) o di continuità (tipo D) devono essere eseguite come indicato al precedente § 3.7.2.

3.7.4 Comando frenatura di emergenza

I convogli sono dotati di un pulsante a fungo posto a destra sul banco di manovra denominato “Pulsante Frenatura di Emergenza”.

L'azionamento di tale pulsante provoca la scarica della Condotta Generale. Il pulsante, una volta azionato, permane nella posizione stabile di “premuta” se non opportunamente riarmato.

All'interno del locale PdA sul veicolo ETR600 301÷312 è presente un “Rubinetto di Emergenza” a disposizione del personale di servizio, il cui azionamento scarica direttamente nell'atmosfera l'aria della Condotta Generale.

Il PdA, che rilevi la necessità urgente di ottenere in ogni caso l'arresto del treno, dovrà agire su tale rubinetto.

3.7.5 Stazionamento - Immobilizzazione dei convogli

Gli ETR 600 sono dotati, per lo stazionamento, in sostituzione del freno a mano, di un freno a molla detto “ad accumulo di energia” che agisce su tutti gli assi dei veicoli rimorchiati e sui soli assi motori dei veicoli motori. Le procedure per l'utilizzo del freno di stazionamento a molla sono riportate nella Manualistica di Bordo.

Ciascun complesso ha in dotazione 12 dispositivi di ausilio all'immobilizzazione dei treni (staffe in lega di alluminio) ubicati in un vano del veicolo 6 (601÷612).

3.7.6 Velocità massima rispetto alla frenatura

La velocità massima rispetto alla frenatura si ricava in base alle norme del Capitolo VII MMPGOS.

L'inefficienza del freno elettropneumatico (EP) e/o della Frenatura Elettrica non modifica il valore della massa frenata dei rotabili.

Il superamento della velocità massima di 220 km/h è ammesso solo se non risulta escluso alcun carrello dall'azione frenante. In caso di esclusione di uno o più rotabili dall'azione frenante valgono le norme previste dall'art. 75/4 della MMPGOS con la seguente variante per convogli in UM:

- limite di 220 Km/h in caso di esclusione di 1 veicolo (1 o 2 carrelli);
- limite di 200 Km/h in caso di esclusione di 2 veicoli (3 o 4 carrelli).

Le tabelle di Pagina 499 della GDA indicano, in relazione al tipo di composizione (US o UM), al numero di carrelli (motorizzati o portanti) con freno pneumatico escluso, la “sigla di composizione” da indicare sul bollettino di frenatura e composizione (BFC) e le caratteristiche tecniche (percentuale di massa frenata, eventuale limitazione della velocità massima) per l'immissione dati nel SSB.

3.8 Allarme Passeggeri

I veicoli degli ETR600 sono dotati, in sostituzione del “freno di emergenza”, di un sistema denominato “ALLARME PASSEGGERI”, attivabile mediante maniglie a disposizione dei viaggiatori (due per ogni comparto viaggiatori).

L'attivazione dell'“Allarme passeggeri” determina la massima frenatura di servizio e l'attivazione di una comunicazione citofonica fra la postazione di attivazione e la cabina di guida (Cab-Radio).

Il sistema consente tuttavia all'AdC di “neutralizzare” l'effetto frenante per evitare l'arresto del treno in galleria (se non in corrispondenza di Posti di Esodo ove esistenti), viadotti e/o aree di “non stopping” (per le linee ERTMS/ETCS L2). In tale situazione il proseguimento della marcia dovrà tuttavia avvenire limitatamente al superamento della condizione suddetta ed informando prima possibile il Capotreno, il quale dovrà attivarsi per rilevare le cause dell'azionamento del sistema.

In tutti i casi di intervento del sistema anzidetto in partenza da una località di servizio, l'AdC dovrà comandare immediatamente l'arresto del convoglio mediante l'azionamento della frenatura rapida in sovrapposizione a quella comandata dal sistema.

In caso di avaria al sistema “Allarme Passeggeri” l'azionamento delle relative maniglie provoca lo scarico totale della Condotta Generale.

3.9 Comando e controllo porte

Per l'accesso dei viaggiatori, gli ETR600 sono dotati di porte a comando elettrico.

I veicoli con cabina di guida sono dotati inoltre di due porte di servizio a comando manuale.

Il veicolo ETR600 301÷312 è dotato di:

- due portelloni a comando elettrico utilizzati normalmente per servizio (carico-scarico).
- due porte di salita per viaggiatori diversamente abili con pedana mobile.

L'utilizzo delle porte deve avvenire secondo le indicazioni dei Manuali d'uso.

Le porte di accesso viaggiatori, quelle di servizio a comando manuale, i portelloni di servizio, le porte di salita per viaggiatori diversamente abili, sono tutte soggette a controllo centralizzato con segnalazione in cabina di guida (Blocco Porte).

Le porte di servizio a comando manuale e la porta della cabina del veicolo di coda devono essere chiuse a chiave salvo i casi previsti dalla DEIF 4 r.v..

3.10 Pedane mobili per viaggiatori diversamente abili

Il veicolo ETR600 301÷312 è dotato di una pedana mobile per la salita e la discesa dei viaggiatori diversamente abili.

L'utilizzo della pedana mobile viene comandato dal PdA mediante l'utilizzo dell'apposita chiave di blocco, normalmente custodita nel locale Capotreno, a seguito della concessione del consenso apertura porte da parte dell'AdC e allo sblocco della porta in locale.

La posizione rientrata della pedana è condizione necessaria per l'accensione della segnalazione “Blocco Porte” in cabina di guida e per l'inserzione in trazione del complesso.

3.11 Sistema rilevazioni fumi e Antincendio

L'ETR600 è dotato dei seguenti impianti:

- Sistema rilevazione fumi (*d'origine*);
- Antincendio aree tecniche (AT/MT) con sistema di rilevazione ed estinzione;
- Antincendio aree passeggeri (comprese le toilette) con sistema di rilevazione ed estinzione.

L'impianto utilizza come agenti estinguenti gas (NOVEC) nelle zone AT/MT e di tipo “water mister” miscela di acqua nebulizzata ad alta pressione nei comparti viaggiatori e nella toilette.

Nelle cabine di guida (sia in quella abilitata che in quella non abilitata) è presente solo un sistema di rilevazione senza capacità di estinzione.

3.11.1 Sistema di rilevazione fumi

Gli ETR600 sono dotati di un impianto d'origine per la segnalazione di presenza di fumo nei comparti viaggiatori e nella cabina di guida disabilitata.

L'intervento dell'impianto di rilevazione fumo è segnalato:

- **nel locale Capotreno (veicolo 3);** dove è presente un pannello che riporta il numero della carrozza in cui è avvenuta la segnalazione;
- **e nei comparti viaggiatori;** mediante l'accensione delle lampade di direzione di colore blu (a luce lampeggiante o a luce fissa) sistemate sopra le porte di vestibolo. L'accensione

delle lampade di direzione indica, quando lampeggianti, la direzione da seguire per raggiungere il veicolo sul quale è stato originato l'allarme; quando è fissa indica il punto in cui è intervenuto il sensore.

In caso di attivazione delle segnalazioni il PdA deve portarsi sul veicolo dove si è generato l'allarme, accertarsi della causa dell'attivazione della segnalazione allarme rilevatore fumo, intervenire per quanto possibile e, se necessario, comunicare all'AdC la necessità di arrestare il convoglio.

L'AdC ricevuta informazione dal PdA dovrà arrestare il treno per quanto possibile, non in galleria (se non in corrispondenza di Posti di Esodo ove esistenti), viadotti e/o aree di “non stopping” (per le linee ERTMS/ETCS L2).

3.11.2 Antincendio aree tecniche (AT/MT)

L'intervento AI è segnalato mediante attivazione in cabina di guida delle relative segnalazioni acustiche e luminose sul banco di manovra.

L'AdC durante la messa in servizio del convoglio dovrà verificare l'efficienza delle suddette segnalazioni richiedendo, se entrambe inefficienti, la sostituzione del convoglio.

Nel caso di intervento dell'impianto AI, il sistema automaticamente esclude le apparecchiature AT/MT interessate. Il convoglio potrà proseguire il servizio adottando quanto previsto dalla manualistica di bordo.

Per proseguire la marcia è necessario utilizzare il pantografo del semitreno non interessato dall'intervento dell'AI, tenendo conto che in comando multiplo l'ETR600 non interessato dall'allarme rimane con la trazione efficiente. Ai fini del servizio commerciale va considerato che gli impianti di climatizzazione del convoglio (anche in UM) potranno funzionare solo in modalità di ricircolo aria, mentre veicolo interessato dall'allarme l'HVAC risulterà escluso.

3.11.3 Antincendio aree passeggeri

Gli ETR 600 sono dotati di un sistema di rilevazione ed estinzione incendio completamente selettivo ed automatico in grado di proteggere in maniera differenziata:

- **le aree passeggeri** (vestiboli, comparto passeggeri, toilette) con un sistema di nebulizzazione d'acqua ad alta pressione (tecnologia “Water- Mist”);
- **le cabine di guida** con un sistema di rilevazione senza capacità estinguente.

In particolare, l'impianto antincendio nell'ambiente viaggiatori è costituito da:

- **rilevatori fumo/temperatura:** nei vestiboli, nei comparti viaggiatori e cabine di guida;
- **rilevatori fumo/fiamma:** nella toilette;

che in caso di intervento determinano la disattivazione automatica degli impianti di climatizzazione e quando previsto l'attivazione selettiva del sistema di estinzione incendio (ambienti viaggiatori, vestibolo o toilette) e la chiusura delle porte intercomunicanti tagliafuoco.

L'impianto antincendio nel comparto viaggiatori è composto da 2 gruppi bombole installati sull'imperiale delle vetture 3 e 6. Il primo gruppo di bombole protegge le vetture 1, 2 e 3 mentre il secondo protegge le vetture 4, 5, 6 e 7. Nel caso di inefficienza di uno dei gruppi bombole, si può continuare a proteggere l'intero treno, riconfigurando il sistema tramite la procedura di “by pass dorsale idrica” come previsto dalla manualistica.

L'intervento dell'Impianto Antincendio è segnalato in cabina di guida da apposita segnalazione sul pannello “**PSBM**” e dalle segnalazioni ottiche acustiche del banco di manovra.

L'AdC durante la messa in servizio del convoglio dovrà verificare l'efficienza delle suddette segnalazioni richiedendo, se entrambe inefficienti, la sostituzione del convoglio.

Nell'ambiente viaggiatori l'intervento dell'Impianto Antincendio è segnalato sui pannelli “**BTS**” presenti sulle cappelliere del comparto viaggiatori mediante l'attivazione delle apposite segnalazioni luminose e della segnalazione acustica. In entrambi i pannelli è presente anche un display alfanumerico per l'individuazione del numero della carrozza interessata.

Il sistema antincendio prevede:

- una segnalazione di “**Preallarme**” (segnalazione gialla sul PSBM e sul BTS) che non determina l'erogazione dell'estinguente;
- una segnalazione di “**Allarme**” (segnalazione rossa sul PSBM e sul BTS) con erogazione automatica dell'estinguente;
- una segnalazione di “**Avaria lieve**”, (segnalazione bianca sul BTS) che non pregiudica alcuna funzionalità dell'impianto;
- una segnalazione di “**Avaria grave**” (segnalazione rossa sul PSBM e sul BTS) alla quale corrisponde una perdita di funzionalità parziale o totale dell'impianto.

In caso di segnalazioni multiple il sistema mostra sui pannelli spia “PSBM” e “BTS” gli stati di “**Allarme**” e “**Preallarme**” in maniera prioritaria rispetto a quelli di “**Avaria grave**” e “**Avaria lieve**”.

Se durante la corsa dovesse verificarsi lo spegnimento o il guasto del pannello spia “**PSBM**” della cabina di guida abilitata, è possibile proseguire il servizio fino a termine corsa servendosi di quello ancora efficiente presente nella cabina di guida posteriore, che dovrà essere presenziata da un agente idoneamente addestrato.

In tutti i casi di segnalazioni relative all'antincendio l'AdC e il PdA eseguiranno le annotazioni di competenza nei modi d'uso dando comunicazione alla Sala Operativa di riferimento che dovrà attivarsi per quanto di competenza.

3.11.3.1 Segnalazione “Preallarme”

In caso di segnalazione di “**Preallarme**” l’AdC deve immediatamente contattare il CT e fornirgli l’indicazione della carrozza interessata dalla segnalazione; il PdA dovrà recarsi sulla carrozza interessata e verificare la presenza di fumo/incendio a bordo ed applicare quanto previsto dalle norme in vigore di concerto con l’AdC.

Nel caso in cui il PdA dopo essersi recato nella carrozza interessata dalla segnalazione di “**Preallarme**” non riscontrasse la presenza di fumo/incendio a bordo, dovrà eseguire quanto previsto dalla manualistica per il reset dell’impianto antincendio e la riattivazione della climatizzazione.

3.11.3.2 Segnalazione “Allarme”

In caso di segnalazione di “**Allarme**”, l’AdC deve applicare quanto previsto dalle norme vigenti e immediatamente contattare il CT e fornirgli l’indicazione della carrozza interessata dalla segnalazione; il CT dovrà recarsi sulla carrozza interessata e verificare la presenza di fumo\incendio a bordo e applicare quanto previsto dalle norme in vigore di concerto con l’AdC.

Nel caso in cui il PdA dopo essersi recato nella carrozza interessata dall’allarme non riscontrasse la presenza di fumo\incendio a bordo, dovrà individuare la zona interessata dall’allarme consultando la centralina AI di carrozza, verificare se, ed eventualmente dove, è stato erogato l’estinguente e successivamente operare secondo le modalità che seguono.

Se l’allarme e/o l’erogazione sono avvenuti in una toilette, il Personale del Treno (AdC/PdA) deve:

- Effettuare il reset e ripristino dell’impianto AI (lo stato del sistema si porta da “**Allarme**” in “**Avaria grave**” per bombola scarica);
- Mettere fuori servizio entrambe le toilette della carrozza interessata chiudendole con chiave quadra in modo da impedirne l’accesso;
- Escludere entrambe le toilette della carrozza dal monitoraggio dell’impianto antincendio (lo stato del sistema si porta da “**Avaria grave**” in “**Avaria lieve**”).

Se l’allarme e/o l’erogazione sono avvenuti nei vestiboli o comparto viaggiatori, il Personale del treno (AdC/PdA) deve:

- Effettuare il reset e ripristino dell’impianto AI; (lo stato del sistema si porta da “**Allarme**” in “**Avaria grave**” per bombola scarica);
- Eseguire la procedura di “by-pass dorsale idrica”; lo stato del sistema si porta da “**Avaria grave**” in “**Avaria lieve**” (in questo modo la parte di semitreno interessata dall’allarme e/o erogazione ritorna ad essere nuovamente protetta dalle bombole dell’altro semitreno);
- In caso di esito negativo della procedura di “by-pass dorsale idrica” (permanenza dello stato di “**Avaria grave**”) mettere fuori servizio commerciale la carrozza interessata dall’avaria e quelle che rientrano nello stesso impianto; il servizio viaggiatori potrà proseguire nelle restanti carrozze in composizione al treno.

Nel caso in cui sussistano le condizioni per la ripresa della marcia, il servizio potrà continuare fino termine corsa.

3.11.3.3 Segnalazione “Avaria Lieve”

Qualora il PdA riscontri una segnalazione di “**Avaria lieve**” dal pannello spie dei vestiboli o cappelliere, deve annotare l’evento sul libro di bordo. Il servizio può proseguire senza limitazioni.

3.11.3.4 Segnalazione “Avaria Grave”

In caso di segnalazione di “**Avaria grave**” l’AdC deve immediatamente contattare il CT e fornirgli l’indicazione della carrozza interessata dalla segnalazione; il PdA dovrà recarsi sulla carrozza interessata e consultare la centralina AI al fine di individuare la zona interessata dall’avaria.

Nel caso che l’avaria interessi la toilette, il PdA dovrà procedere alla messa fuori servizio della toilette interessata ed alla successiva esclusione della stessa dal monitoraggio dell’Impianto Antincendio (lo stato del sistema si porta da “**Avaria grave**” in “**Avaria lieve**”) secondo quanto previsto dalla manualistica.

Nel caso che l’avaria interessi un gruppo bombole a protezione del comparto viaggiatori, il PdA dovrà procedere ad eseguire la procedura di “by-pass dorsale idrica” (*in questo modo la carrozza ritorna ad essere nuovamente protetta dall’impianto antincendio utilizzando le bombole delle carrozze adiacenti*); lo stato del sistema si porta da “**Avaria grave**” in “**Avaria lieve**”.

In tutti gli altri casi, il PdA dovrà presenziare il/i veicolo/i interessato/i.

Se a seguito del percorso di depannage previsto dalla manualistica, permane la segnalazione di “**Avaria grave**” il servizio potrà continuare solo fino a termine corsa.

3.12 Assetto cassa

Gli ETR600 sono dotati di Impianto di “AC -Assetto variabile della Cassa - Tilting Pantografo”; l’AdC deve inserire l’impianto prima della partenza dalla stazione d’origine del treno e disattivarlo a termine corsa.

Le modalità di utilizzo dell’impianto AC sono riportate nella manualistica di bordo (MC/GDA).

L’esclusione dell’impianto di assetto cassa deve inoltre essere comandata:

- in caso di inefficienza della relativa segnalazione luminosa posta sul Banco di Manovra;
- in caso di richiesta di soccorso;
- in caso che l’ETR sia utilizzato per dare soccorso ad altro treno.

3.13 Segnalazione “Avaria TCN”

All’attivarsi della segnalazione “Avaria TCN” l’AdC dovrà fermare il treno (Allegato 1 MC) ed eseguire le operazioni previste dalla GDA. Non avviando l’anormalità, il proseguimento della marcia potrà avvenire non superando la velocità di 60 km/h.

Non è ammessa l’abilitazione contemporanea di più banchi di manovra.

3.14 Segnalazione “Asse non protetto”

All’attivarsi della segnalazione “asse non protetto” l’AdC dovrà fermare il treno (Allegato 1 MC). Per evitare l’arresto in galleria, aree di “non stopping”, ecc., l’AdC è autorizzato a differire la fermata per una percorrenza massima di 50 km limitando la velocità a 200 km/h.

A seguito della fermata l’AdC deve applicare i provvedimenti previsti dalla GD.

Nel caso in cui dopo aver effettuato le operazioni di depannage previste la segnalazione “asse non protetto” dovesse permanere accesa, l’AdC può proseguire la marcia a velocità massima di 200 km/h.

3.15 Segnalazione “Asse bloccato”

All’attivarsi della segnalazione “asse bloccato”, l’AdC dovrà fermare il treno (Allegato 1 MC).

A seguito della fermata l’AdC deve applicare i provvedimenti previsti dalla GD.

Nel caso in cui dopo aver effettuato le operazioni di depannage previste la segnalazione “asse bloccato” dovesse permanere accesa, l’AdC può proseguire la marcia a velocità massima di 200 km/h.

3.16 Segnalazione RPM (avaria Pick-Up)

All’attivarsi della segnalazione “RPM – Avaria Pick-Up”, l’AdC dovrà fermare il treno (Allegato 1 MC) ed espletare le verifiche previste dalla GDA (compresa verifica visiva del sistema di trasmissione interessato alla segnalazione indicato dal TD). L’AdC deve poi procedere (a modifica della GDA) come di seguito specificato.

A) È stata rilevata una rottura o una sfaccettatura importante o un riscaldamento o altra anormalità che impedisca al complesso di muoversi:

- richiedere soccorso precisando che il complesso non può essere spostato fino all’intervento di agenti della manutenzione (con conseguente necessità di trasbordo viaggiatori);
- segnalare sul libro di bordo il veicolo interessato, il sistema di trasmissione interessato, il tipo di danneggiamento riscontrato.

B) E’ stata rilevata una rottura o una sfaccettatura o un riscaldamento o altra anormalità ma il complesso è in grado di muoversi al solo scopo di liberare la linea:

- tentare di riprendere la marcia a bassa velocità (massimo 20 km/h), eventualmente presenziando il rotabile interessato nel rispetto delle prescrizioni regolamentari (avviso al regolatore circolazione) richiedendo l'interruzione della circolazione sul binario attiguo) fino alla prima località atta al ricovero del treno;
- preavvisare il regolatore della circolazione e la SO che in detta località occorrerà richiedere soccorso (con conseguente necessità di trasbordo viaggiatori);
- avvisare la SO che il complesso, dopo essere stazionato, non potrà essere spostato fino a visita di un agente della manutenzione;
- segnalare sul libro di bordo il veicolo interessato, il sistema di trasmissione interessato, il tipo di danneggiamento riscontrato.

C) *Non è stata rilevata una rottura o una sfaccettatura importante o un riscaldamento o altra anomalia che impedisca al complesso di muoversi:*

- escludere il modulo dalla trazione e frenatura elettrica del veicolo interessato dall'allarme;
- segnalare sul libro di bordo il veicolo e il sistema di trasmissione interessato dall'allarme;
- riprendere la marcia limitando la velocità a 60 km/h per raggiungere la prima stazione utile per il trasbordo dei passeggeri, presenziando il veicolo in corrispondenza del sistema di trasmissione interessato dall'allarme allo scopo di far arrestare prontamente il treno in caso dovesse insorgere rumori anomali;
- nel caso in cui il posto di servizio sia a distanza superiore a 30 km dal primo arresto, al raggiungimento di tale distanza procedere ad un nuovo arresto del rotabile ed all'effettuazione di una nuova visita tecnica al veicolo interessato dall'allarme applicando quindi le prescrizioni corrispondenti al caso di accertamento positivo o negativo di danneggiamenti o surriscaldi.

3.17 Segnalazione Serpeggio carrelli - Ammortizzatori antiserpeggio

Gli ETR600 sono dotati di “apparato controllo instabilità carrelli”, attivo per velocità superiore a 220 Km/h.

All'attivarsi della segnalazione “Serpeggio carrelli”, l'AdC deve adottare i seguenti provvedimenti:

- ridurre tempestivamente la velocità a 220 km/h;
- appena possibile riprendere la trazione fino alla velocità massima che potrà essere mantenuta a condizione che la segnalazione non si attivi di nuovo.

In caso di riattivazione della segnalazione, l'AdC potrà operare come sopra attuando una riduzione di velocità a step successivi di 10 km/h fino al valore per il quale il fenomeno non si manifesta. Qualora la segnalazione permanga attiva o si spenga ad una velocità uguale o inferiore a 220 km/h, nel successivo percorso dovrà essere limitata la velocità massima a 220 km/h.

Qualora dovessero risultare mancanti uno o più ammortizzatori antiserpeggio si dovrà ridurre la velocità a:

- 200 km/h - in caso di contemporanea assenza di due ammortizzatori sullo stesso carrello;
- 220 Km/h - in tutti gli altri casi;

fino al termine del servizio rispettando il rango di velocità ammesso.

3.18 Rilevamento a bordo della temperatura boccole

Gli ETR600 sono dotati di un sistema di rilevazione a bordo della temperatura delle boccole con relative segnalazioni sul Banco di Manovra: “Preallarme Temperatura Boccola” e “Allarme Temperatura Boccola”.

Gli ETR600 sono dotati anche di teletermometro per il controllo della temperatura delle boccole da utilizzare in tutti i casi di necessità di verifica della temperatura delle boccole (intervento RTB apparato di terra, segnalazione di bordo “Allarme temperatura boccola”, ecc.) con le modalità indicate nella GD e nella PEIF 49.

L'accensione della segnalazione di “Preallarme Temperatura Boccola” e/o messaggio “Preallarme Temperatura Boccola” sul TD impone all'AdC di limitare la velocità a 200 km/h.

L'accensione della segnalazione di “Allarme Temperatura Boccola” impone all'AdC di fermare il treno (Allegato 1 MC) ed espletare le verifiche previste dalla GD e nella PEIF49. Con le segnalazioni attive, il proseguimento della marcia, e le verifiche suddette non hanno evidenziato anomalie, dovrà avvenire non superando la velocità di 200 km/h.

La limitazione di velocità a 200 km/h è da osservare anche nel caso di inefficienza delle suddette segnalazioni e in caso di guasto del sistema di rilevazione a bordo della temperatura delle boccole.

3.19 Sovra Temperatura Trasmissione

All'attivarsi della segnalazione “Sovra Temperatura Trasmissione” l'AdC dovrà ridurre la velocità a 60 Km/h (Allegato 1 MC) e in applicazione delle indicazioni del precedente § 3.1 fermare in idonea località dove espletare le verifiche previste dalla GDA. Con segnalazione attiva, il proseguimento della marcia, se le verifiche suddette non hanno evidenziato anomalie, potrà avvenire non superando comunque la velocità di 60 km/h.

3.20 Parking

Il Parking è una particolare condizione di funzionamento dell'ETR nella quale, con BdM disabilitato, i pantografi restano in presa ed i servizi ausiliari in funzione.

L'interruzione di tale modalità, conseguente all'intervento delle protezioni, determina automaticamente l'abbassamento del pantografo in presa, l'apertura IR/DJ, la successiva chiusura porte e disinserzione batterie temporizzata.

La modalità Parking attiva è individuabile dall'esterno dall'accensione di un'apposita segnalazione luminosa (striscia luminosa rossa) ubicata centralmente nella parte inferiore del vetro frontale della cabina di guida.

L'utilizzo del Parking da parte dell'AdC deve avvenire secondo le indicazioni del MC ed è da attuarsi nei cambi banco, negli stazionamenti dell'ETR in Impianti di Manutenzione e in altri casi di stazionamento previsti dal turno di servizio comunicati alle Direzioni Territoriali Produzione di RFI di giurisdizione.

3.21 Segnalazione “frenatura Pneumatica”

Nel caso la segnalazione “Frenatura Pneumatica” si attivi senza comando della frenatura pneumatica, l'AdC applicherà quanto previsto dall'Allegato 1 del MC.

Percorrendo le linee AV (compreso il prolungamento all'interno dei nodi), o le linee DD Roma – Firenze e Napoli – Bivio S. Lucia (linea a monte del Vesuvio), qualora applicando la prima parte del “sondaggio” previsto dal MC (manipolatore del freno in 1^a posizione) la segnalazione si disattivi, l'AdC dovrà lasciare il manipolatore del freno in 1^a posizione per tutta la percorrenza delle suddette linee, al termine delle quali dovrà completare l'applicazione del “sondaggio” previsto dal MC (riportare il manipolatore in marcia e se la segnalazione “Frenatura Pneumatica” si accende applicare quanto previsto dalla GDA).

Qualora durante la marcia con il manipolatore del freno in 1^a posizione si rendesse necessario effettuare frenature, le successive sfrenature dovranno essere eseguite riportando e mantenendo il manipolatore del freno in 1^a posizione.

Arrivando in una stazione di regresso l'AdC dovrà effettuare comunque lo smaltimento dell'eventuale sovraccarico prima di intercettare il rubinetto del freno.

4 ALTRI DISPOSITIVI

4.1 Trasbordo viaggiatori

Ogni ETR600 è dotato di una scaletta di emergenza ubicata sul veicolo 6 (ETR600 601÷612) da utilizzare in caso di necessità per facilitare l'evacuazione ed il trasbordo in linea dei viaggiatori su altro treno secondo quanto previsto dalle specifiche disposizioni emanate al riguardo nonché dalle indicazioni della manualistica di bordo.

5 PROVVEDIMENTI PARTICOLARI DI CIRCOLAZIONE

5.1 Circolazione in tempo di neve

Per memoria

5.2 Sportelli musetto aerodinamico

In caso di mancata chiusura degli sportelli del musetto aerodinamico, indipendentemente che sia quello di testa o di coda del convoglio, è ammesso circolare senza limiti di velocità, purché da verifica visiva entrambi gli sportelli del musetto risultino bloccati in posizione “tutto aperto”.

Diversamente dovrà essere limitata la velocità a 60 km/h.

6 SOCCORSO

Per il recupero del materiale ETR600 vale quanto riportato della DEIF 34 r.v con le ulteriori prescrizioni previste di seguito.

Gli ETR600 sono dotati, lato testata aerodinamica, di aggancio automatico; apposita maschera di accoppiamento ubicata sui veicoli 1 e 7 deve essere utilizzata nei casi in cui il soccorso sia effettuato con mezzi dotati di organi di trazione e repulsione di tipo tradizionale.

Le misure tecniche da adottare per il recupero degli ETR600 a seguito richiesta soccorso (o invio in composizione) sono riportate nella GDA (Pag.403 ed Allegato 5).

Durante il soccorso l'AdC della locomotiva deve evitare (o comunque limitare a pochi secondi) l'uso del colpo di carica ad alta pressione del rubinetto del freno.

In caso di intervento della valvola di sicurezza dei Serbatoi Principali della locomotiva soccorritrice, è necessario escludere sull'ETR600 la funzionalità dei compressori.

Qualora non sia possibile accoppiare o utilizzare la Condotta Principale (utilizzo della sola Condotta Generale), dovrà essere osservato quanto disposto dall'Art. 69 c. 5 della MMPGOS riducendo del 20% la massa frenata del convoglio; dovrà essere tenuta presente, in tale condizione, l'inefficienza di alcuni servizi (toilette, climatizzazione, ecc.).

L'accoppiamento tra il mezzo che presta soccorso ed il convoglio che viene soccorso dovrà avvenire previo arresto a circa 20÷40 cm (distanza fra le teste di accoppiamento) e successivo accostamento a bassissima velocità utilizzando il minimo sforzo, fino a realizzare l'aggancio; occorrerà quindi verificare l'avvenuto aggancio tramite l'apposito indicatore sulla testa dell'A.A..

Sul mezzo che presta soccorso dovrà essere esclusa la Frenatura Elettrica se presente, non dovrà essere utilizzato il freno diretto, dovranno essere evitate repentine variazioni dello sforzo di trazione in tutte le fasi di marcia, sia in accelerazione che in decelerazione.

Terminata la fase di recupero occorre provvedere ad una verifica agli organi di trazione della locomotiva di soccorso utilizzata per il recupero. L'AdC dell'ETR600 farà richiedere tale verifica sul libro di bordo della locomotiva.

E' inoltre ammesso il recupero di un ETR600 utilizzando un altro ETR600 realizzando la composizione UM.

Non è ammesso utilizzare una composizione UM per soccorrere altra composizione US o UM.

6.1 Recupero con altro ETR soccorritore

Devono essere rispettate le specifiche norme e disposizioni emanate (DEIF 34 r.v.) al riguardo nonché le indicazioni della manualistica di bordo.

7 DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente previsto nelle presenti disposizioni restano valide le norme comuni e le disposizioni vigenti in quanto applicabili.

La presente DPC è distribuita da DT - SIGSQ:

1. in formato elettronico al personale di Condotta dei treni e di Accompagnamento Treni in possesso di Tablet il quale fornisce conferma di ricevimento mediante l'apposita funzione dell'applicativo “La mia borsa”;
2. per via telematica a tutte le Strutture Riceventi Manutenzione Veicoli (SRMV)/Strutture Rice-venti Manutenzione Veicoli Analisi (SRMVA). Le SRMV assicurano la distribuzione alle SRMVO (Strutture Riceventi Manutenzione Veicoli Operativa) e, attraverso una logica a cascata, alle OMC/IMC con le modalità disciplinate dal Sottoprocesso B09 della COCS 66/DT r.v;
3. mediante il sistema informatico REDINI, a tutte le Strutture Riceventi (SR) e Strutture Riceventi di Presidio (SRP) di Trenitalia, di cui alla COCS 66/DT r.v. (strutture dirigenziali centrali e territoriali), che provvedono a richiedere la stampa della DPC, in formato A5, in un numero di copie pari al fabbisogno del personale di Condotta, Formazione treni e di Accompagnamento Treni. La distribuzione della DPC deve avvenire con modalità descritte nel Sottoprocesso B02 della suddetta COCS 66/DT r.v..

In particolare, le competenti SR/SRP e SRS assicurano la distribuzione anche alle Sale Operative interessate.

F.to Marco Caposciutti